



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Специальное машиностроение»

КАФЕДРА «Колесные машины»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПISКА

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ

Главная передача

легкового автомобиля полной массы 1600 кг

с приводом на передние колеса

Студент группы СМ10-71Б

(Подпись, дата)

И. Ю. Джабаев

Руководитель курсового проекта

(Подпись, дата)

М. Л. Шаболин

Нормоконтролер

(Подпись, дата)

Р.Б. Гончаров

2026 г.

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 31 с., 27 рис., 6 источников.

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ РЕДУКТОР, КИССОФТ, БЕССТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, ВАРИАТОР

Объектом разработки является главная передача автомобиля 4х2 полной массой 1,6 тонны с приводом на передние колеса.

Цель работы — спроектировать главную передачу, удовлетворяющую техническим требованиям; провести необходимые расчеты, подтверждающие работоспособность конструкции.

В начале был проведен анализ главных передач и дифференциалов, на основе которого в рамках курсового проектирования был выбран двухступенчатый редуктор с открытым дифференциалом.

В результате моделирования были разработаны трехмерные модели деталей существующей главной передачи автомобиля Nissan Tiida и ее общая сборка с возможностью отслеживания кинематики. Были подобраны параметры зубчатых передач. Были также проведены поверочные расчеты ресурса подшипников вала редуктора и расчет на прочность методом конечных элементов одного корпуса дифференциала, в результате которых были получены положительные результаты.

Полученная главная передача удовлетворяет всем заявленным требованиям и может быть использована для автомобиля 4х2 полной массой 1,6 тонны.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 Обзор конструкций главных передач	5
1.1 По типу зубчатого зацепления короны дифференциала.....	5
1.2 По типу зубчатого зацепления сателлитов дифференциала	7
1.3 По конструкции дифференциала.....	10
1.4 Сравнение конструкций дифференциалов между собой	12
2 Подбор параметров главной передачи.....	14
2.1 Расчет первого зубчатого зацепления.....	15
2.2 Расчет второго зубчатого зацепления.....	16
2.3 Поверочный расчет подшипников	18
3 Расчет методом конечных элементов	25
3.1 Граничные условия и нагрузки	26
3.2 Результаты расчёта	28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	31
ПРИЛОЖЕНИЕ А	32
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	36
ПРИЛОЖЕНИЕ В	40

ВВЕДЕНИЕ

Главная передача является важнейшим элементом трансмиссии автомобиля, обеспечивающим окончательное преобразование крутящего момента перед его передачей на ведущие колёса. Как и другие узлы трансмиссии, она должна сочетать в себе компактность, надёжность и высокую нагрузочную способность. Современные двигатели работают в широком диапазоне оборотов, однако их крутящий момент зачастую недостаточен для непосредственного приведения колёс в движение, особенно при трогании и движении под нагрузкой. В этой связи возникает необходимость в понижении частоты вращения и увеличении крутящего момента, что и реализуется в главной передаче.

Главные передачи классифицируются по типу применяемых зубчатых зацеплений и компоновке. Выбор конкретного типа определяется требованиями к компоновке трансмиссии, допустимыми нагрузками и условиями эксплуатации автомобиля.

Важной функцией главной передачи является не только изменение передаточного числа, но и совместная работа с дифференциалом, обеспечивающая распределение крутящего момента между ведущими колёсами. Это позволяет колёсам вращаться с разной скоростью при прохождении поворотов, повышая устойчивость и управляемость автомобиля.

Целью данной курсовой работы является проектирование главной передачи легкового автомобиля, анализ её основных параметров и принципов работы, а также оценка влияния конструктивных решений на эксплуатационные характеристики трансмиссии.

1 Обзор конструкций главных передач

Как уже было сказано главные передачи различаются по многим признаком. Рассмотрим классификацию подробнее:

1.1 По типу зубчатого зацепления короны дифференциала

В главных передачах применяются различные виды зубчатых зацеплений для передачи крутящего момента. В автомобилях можно встретить следующие конструкции [4]:

Цилиндрические

Самый простой и дешевой тип зубчатых передач. Если выходной вал коробки передач расположен параллельно оси вращения колес, то применяют цилиндрические передачи.



Рисунок 1 – Цилиндрическая зубчатая передача

Цилиндрические зубчатые передачи бывают прямыми и косозубыми. Прямые также проще и дешевле в изготовлении, однако в один момент времени может существовать только одна точка контакта, что вызывает мелкие удары и вибрации при перемещении зубьев. Косозубые передачи, в свою очередь, имеет большее и повернутое пятно контакта, и в один момент

времени в контакте могут находиться несколько зубьев. Таким образом косозубые передачи тише и долговечнее.

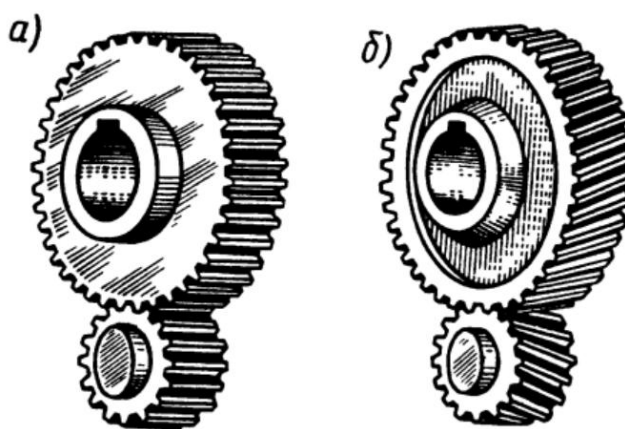


Рисунок 2 – (а) прямая и (б) косозубая цилиндрические передачи

Конические

При наличии угла между осью вращения колес и выходным валом коробки передач используют конические передачи.



Рисунок 3 – Коническая зубчатая передача

По упомянутой выше логике различают прямые и косозубые конические передачи. Прямые передачи также дешевле и шумнее, а косозубые – дороже и тише. Есть еще третий тип – гипоидные передачи. Это конические передачи

со смещенными осями – если нет возможности располагать входной и выходной валы в одной плоскости, то используют гипоидные передачи.

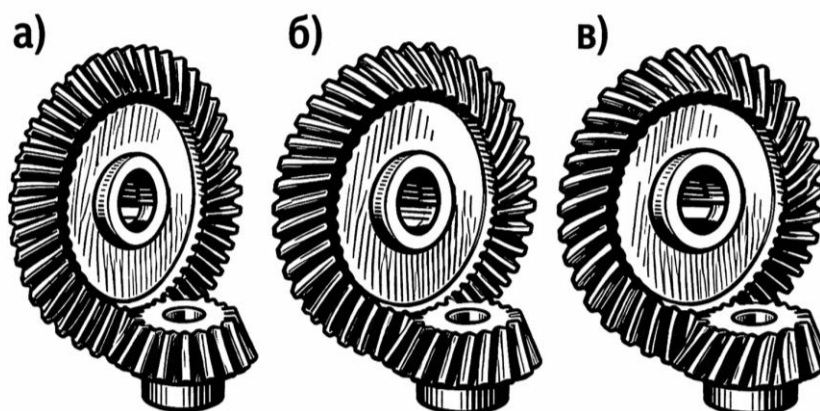


Рисунок 4 – (а) прямая, (б) косозубая и (в) гипоидная конические передачи

1.2 По типу зубчатого зацепления сателлитов дифференциала

Как уже было сказано, главная передача представляет из себя дифференциал, ключевая задача которого заключается в том, чтобы передавать крутящий момент на ведущие колеса, позволяя им, при этом, вращаться с разными скоростями.

Такое требование обусловлено природой поворота транспортного средства, при котором все колеса автомобиля имеют разные радиусы поворота. В свою очередь, скорость автомобиля для всех колес равная, что приводит к тому, что угловая скорость каждого колеса отличается от остальных.

Реализуется это с помощью тех же зубчатых зацеплений. Используют короны, которые вращают оси сателлитов, которые передают момент на ось вращения ведущих колес. Сами же сателлиты могут свободно проворачиваться, позволяя колесам вращаться с разными скоростями.

Рассмотрим виды сателлитов:

Конические

Дифференциалы с коническими сателлитами имеют самую понятную конструкцию, поэтому описание стоит начать с них.

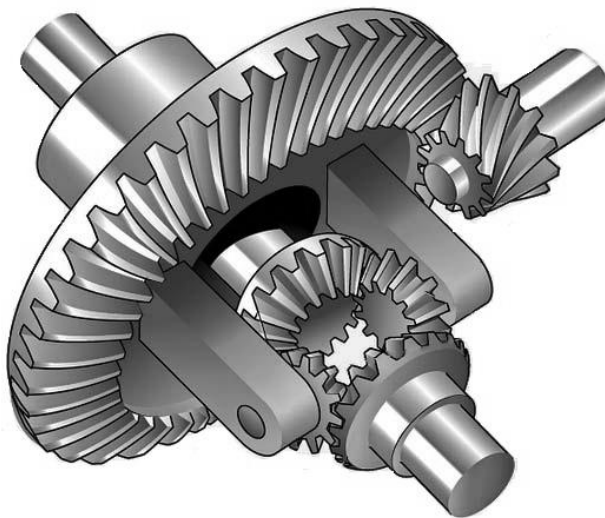


Рисунок 5 – Конструкция дифференциала с коническими сателлитами

На изображении видно, что к корпусу дифференциала, вращаемому ведомой шестернёй главной передачи, закреплена крестовина с сателлитами, зацепленными с шестернями полуосей: когда корпус вращается, он увлекает за собой сателлиты, и если сопротивления на обоих колёсах одинаковы, сателлиты не проворачиваются вокруг своих осей, а просто вращаются вместе с корпусом, передавая одинаковую угловую скорость обеим полуосевым шестерням; при появлении разницы сопротивлений, например, в повороте, одна из полуосевых шестерён начинает вращаться медленнее, другая быстрее, и тогда сателлиты начинают перекатываться по зубьям, одновременно вращаясь вокруг своей оси и обкатывая обе шестерни, за счёт чего происходит перераспределение скоростей — одна полуось ускоряется, другая замедляется, тогда как сам корпус продолжает вращаться с усреднённой скоростью.

Цилиндрические

Исторически цилиндрические дифференциалы появились раньше, по той причине, что их было проще изготовить при раннем уровне развития технологий. Конические передачи появились позже, когда стало возможным

точно обрабатывать сложную пространственную форму зуба и обеспечивать правильное зацепление под углом.



Рисунок 6 – Конструкция дифференциала с цилиндрическими сателлитами

Принцип работы данной конструкции очень похож на предыдущую, с коническими сателлитами. На изображении показано, что вращение от главной передачи передаётся на корпус дифференциала, внутри которого установлены сателлиты, зацепленные с шестернями полуосей: при равных условиях сателлиты не вращаются вокруг своей оси и обе полуоси получают одинаковую скорость, а при различии сопротивлений сателлиты начинают перекашиваться, обеспечивая разную угловую скорость полуосей при неизменном вращении корпуса.

Сегодня цилиндрические дифференциалы почти не встретишь – у них используется 6 сателлитов против 2 у конических. Они имеют меньший КПД и большие габариты.

Червячные

Встречаются и дифференциалы с червячными сателлитами. Их также называют “торсен”.

Их конструкция интересна тем, что при определенных условиях, они могут блокировать относительное вращение ведущих колес, но это будет подробнее описано ниже.



Рисунок 7 – Конструкция дифференциала с червяными сателлитами

По итогу можно сказать, что чаще всего применяются дифференциалы с коническими сателлитами. Червячные торсены используют для блокировок, а цилиндрические сателлиты вовсе не применяются.

1.3 По конструкции дифференциала

Привод мощности на колеса через дифференциал имеет свои тонкости. При наезде одного из ведущих колес на скользкую поверхность оно начнет быстро прокручиваться, оставляя второе колесо без тяги.

В условиях различного рода бездорожья, например в снежных краях или болотистых местностях, данное явление значительно снижает проходимость транспортного средства. В подобных случаях требуется блокировка дифференциала, чтобы не позволять колесам вращаться с разными скоростями.

По видам блокировки дифференциала различают главные передачи:

С открытым дифференциалом

Дифференциалы без блокировок и трения. Передается крутящий момент с возможностью прокручивания ведущих колес. К ним относятся все приведенные виды дифференциалов, кроме червячных.



Рисунок 8 – Конструкция открытого дифференциала

С блокируемым дифференциалом

В условиях бездорожья возникает необходимость блокировки дифференциала для повышения проходимости транспортного средства. Существуют самые разные блокирующиеся дифференциалы [5]:

– Повышенного трения

В конструкции используются пакеты фрикционных дисков, сжатых пружинами или гидравликой. При возникновении разницы скоростей между полуосями увеличивается сила трения, частично блокируя дифференциал.

Это позволяет передавать крутящий момент на колесо с лучшим сцеплением, уменьшая пробуксовку. Степень блокировки зависит от преднатяга и конструкции пакета.

– Самоблокирующийся

Дифференциал типа Торсен использует систему червячных и косозубых шестерён. Благодаря особенностям зацепления, момент может передаваться преимущественно на колесо с большим сопротивлением.

Он не имеет фрикционных пакетов и работает за счёт внутреннего трения в зацеплении. Характеризуется коэффициентом перераспределения момента. Не работает эффективно при полном отсутствии сцепления на одном колесе.

– Вязкостная муфта

Содержит пакет дисков, погружённых в силиконовую жидкость. При разнице скоростей жидкость густеет (за счёт вязкого сдвига), создавая сопротивление и частично блокируя дифференциал. Работает плавно, но имеет задержку срабатывания и склонен к перегреву.

– Принудительно подключаемый

Механизм жёсткой блокировки, при котором полуоси соединяются напрямую. Привод может быть пневматический, электрический или механический.

Включается по команде водителя и обеспечивает 100% блокировку, что особенно важно на бездорожье. В обычных условиях должен быть отключён из-за ухудшения управляемости.

– Прямая передача

Дифференциал отсутствует, полуоси жёстко связаны. Оба колеса всегда вращаются с одинаковой скоростью.

Применяется в спецтехнике и картингах, но непригоден для дорог с поворотами из-за сильных нагрузок и ухудшения управляемости.

1.4 Сравнение конструкций дифференциалов между собой

Тип дифференциала выбирается в зависимости от назначения автомобиля и условий эксплуатации.

Открытый дифференциал применяется в большинстве легковых автомобилей, особенно переднеприводных. Он прост, надёжен, компактен и обеспечивает хорошую управляемость на дорогах с твёрдым покрытием, но склонен к пробуксовке при потере сцепления.

Дифференциалы повышенного трения и самоблокирующиеся используются в заднеприводных и спортивных автомобилях, где важны улучшенные тяговые характеристики и устойчивость при разгоне.

Червячные (торсен) и вязкостные муфты применяются преимущественно в полноприводных автомобилях и кроссоверах для автоматического перераспределения крутящего момента.

Принудительно блокируемые дифференциалы используются во внедорожниках и спецтехнике, где требуется максимальная проходимость.

Для легкового переднеприводного автомобиля, эксплуатируемого в городских условиях, наиболее целесообразно применение открытого дифференциала с цилиндрической зубчатой передачей, так как он обеспечивает простоту конструкции, низкую стоимость, компактность и достаточные эксплуатационные характеристики.

2 Подбор параметров главной передачи

По той причине, что главная передача проектируется под существующую трансмиссию Jatco JF009e, характеристики главной передачи при проектировании будут приняты теми же, что и на упомянутой трансмиссии.

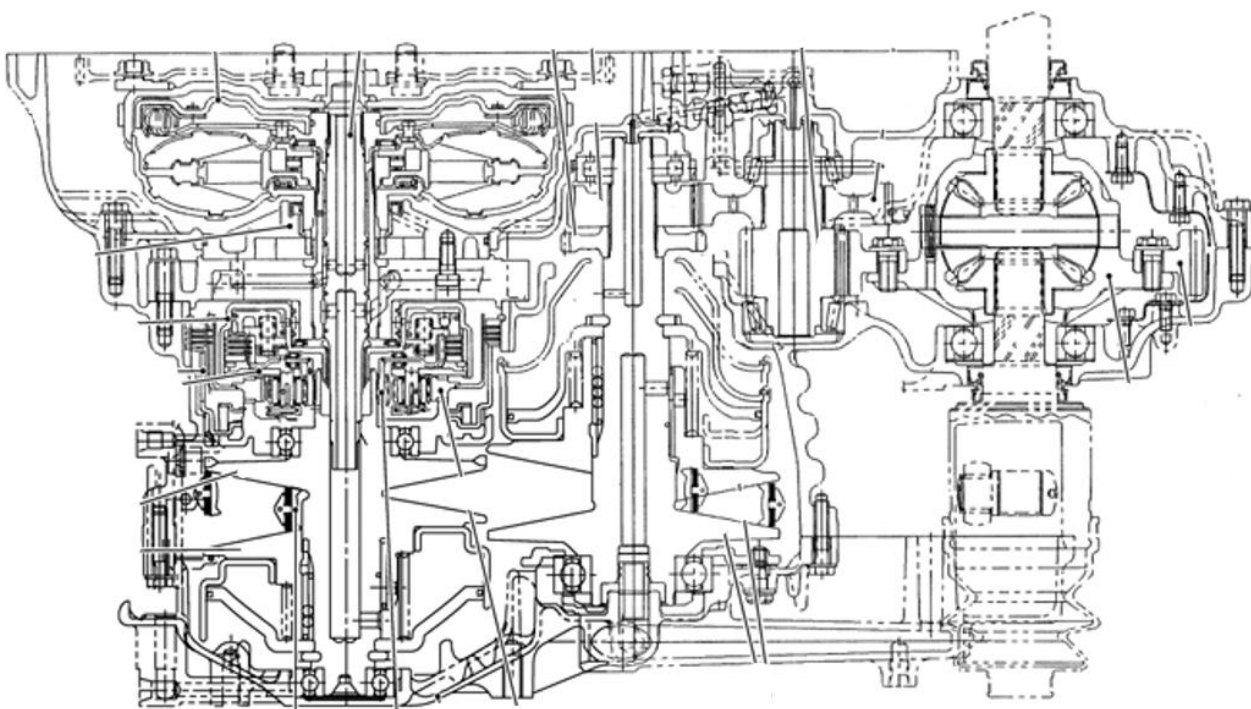


Рисунок 9 – Схема трансмиссии Jatco JF009e из мануала [1]

На схеме представлена бесступенчатая коробка передач переднеприводного автомобиля, которая совмещает в себе вариатор и главную передачу в одном корпусе.

Из схемы видно, что главная передача представляет собой двухступенчатый редуктор с промежуточным валом на входе и открытым дифференциалом на выходе. Все зубчатые зацепления цилиндрические, косозубые.

Передаточное число первого зацепления – 1.5, ширина 23 мм, межосевое расстояние 91 мм. Передаточное число второго зацепления – 3.6, ширина 35 мм, межосевое расстояние 129 мм.

Данные значения являются неточными. Необходимо подобрать точные параметры зубчатых зацеплений. Расчет будет проводиться в программе Kisoft.

2.1 Расчет первого зубчатого зацепления

Наличие передаточного числа, ширины зубчатого зацепления и межосевого зацепления позволяет сразу перейти к точному определению параметров передачи в рамках программы:

Заданные значения I	Заданные значения II	Заданные значения III	Результаты	График
Максимальное количество решений	1000			
Заданное передаточное отношение/отклонение в +/-%	i, i_{ϵ}	1.6000	5.0000	
	Минимум	Максимум	Шаг	
Нормальный модуль	m_n	2.0000	2.0000 mm	0.0000 mm ☒
Угол профиля зуба в нормальном сечении	α_n	20.0000	20.0000 °	1.0000 °
Угол наклона линии зуба на делительной окружности	β	22.0000	22.0000 °	0.0000 °
Межосевое расстояние	a	80.0000	100.0000 mm	0.0000 mm ☒
Диапазон коэффициента смещения исходного контура	x^*	-0.5000	0.5000	
		Колесо 1	Колесо 2	
Максимальный диаметр окружности вершин зубьев	$d_{a, \max}$	999999.0000	999999.0000 mm	
Минимальный диаметр окружности впадин зубьев	$d_{f, \min}$	0.0000	0.0000 mm	
Выдержать число зубьев	z	0 ☐	0 ☐	
Выдержать коэффициент смещения исходного контура	x^*	0.0000 ☐	0.0000 ☐	
Ширина зубчатого венца	b	23.0000	23.0000 mm ☒	

Рисунок 10 – Заданные значения для точного расчета

Расчет требует некоторого нагружения. Были указаны номинальная мощность работы ДВС и обороты входящего колеса на этом промежутке трансмиссии:

Прочность			
Метод расчета	ISO 6336:2006 Метод В	Б...о	Колесо 1
Метод расчета заедания	согласно методу расчета	М...ь Р	24.0000 kW
Метод расчета точечного выкрашивания	ISO TR 15144	К...т T ₁	152.7887 Nm
Метод расчета разрушения боковой поверхности зуба	Без расчета	Ч...я n ₁	1500.0000 1/min
Ведущее колесо	Колесо 1	Т...ы Н	3400.0000 h
Рабочая сторона колеса 1	правая боковая поверхность	К...и K _a	1.2500
Направление вращения колеса 1	по часовой стрелке		

Рисунок 11 – Характеристики нагружения зубчатого зацепления

В ходе расчёта были получены следующие решения:

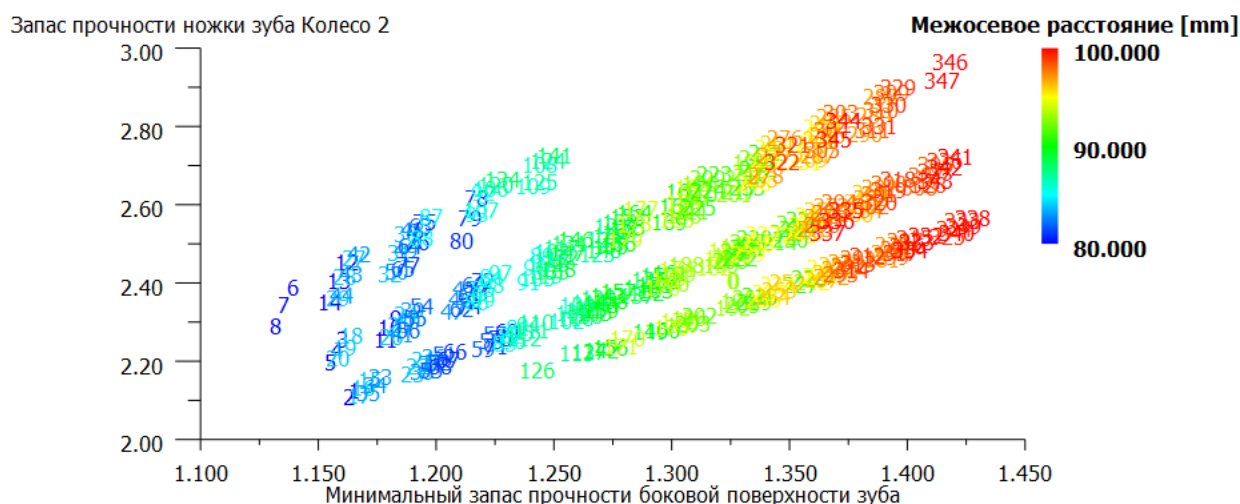


Рисунок 12 – Множество решений по заданным параметрам

Из представленного массива было выбрано решение под номером 192, имеющее достаточный запас прочности боковой поверхности зуба и подходящее под исходные, указанные выше параметры зубчатого зацепления существующей трансмиссии.

Перечень решений с выбранным приведен в приложении А.

2.2 Расчет второго зубчатого зацепления

По тому же принципу были заданы входные параметры для расчета:

Заданные значения I	Заданные значения II	Заданные значения III	Результаты	График
Максимальное количество решений			1000	
Заданное передаточное отношение/отклонение в +- %			i, i_{ϵ} 3.6000 5.0000	
		Минимум	Максимум	Шаг
Нормальный модуль	m_n	2.5000	2.5000 mm	1.0000 mm ☒
Угол профиля зуба в нормальном сечении	α_n	20.0000	20.0000 °	0.0000 °
Угол наклона линии зуба на делительной окружности	β	23.0000	23.0000 °	1.0000 °
Межосевое расстояние	a	125.0000	135.0000 mm	1.0000 mm ☒
Диапазон коэффициента смещения исходного контура	x^*	-0.5000	0.5000	
			Колесо 1	Колесо 2
Максимальный диаметр окружности вершин зубьев	$d_{a, \max}$	999999.0000	999999.0000 mm	
Минимальный диаметр окружности впадин зубьев	$d_{f, \min}$	0.0000	0.0000 mm	
Выдержать число зубьев	z	0 ☐	0 ☐	
Выдержать коэффициент смещения исходного контура	x^*	0.0000 ☐	0.0000 ☐	
Ширина зубчатого венца	b	40.0000	40.0000 mm	☒

Рисунок 13 – Заданные значения для точного расчета

Также были указаны номинальная мощность работы ДВС и обороты входящего колеса на этом промежутке трансмиссии:

Прочность		Б...о	Колесо 1	Подробнее...
Метод расчета	ISO 6336:2006 Метод B	М...ь P	24.0000 kW	☐
Метод расчета заедания	согласно методу расчета	К...т T ₁	229.1831 Nm	☒
Метод расчета точечного выкрашивания	ISO TR 15144	Ч...я n ₁	1000.0000 1/min	☐
Метод расчета разрушения боковой поверхности зуба	Без расчета	Т...ы H	3400.0000 h	☐
Ведущее колесо	Колесо 1	К...и K _A	1.2500	☐
Рабочая сторона колеса 1	правая боковая поверхность			
Направление вращения колеса 1	по часовой стрелке			

Рисунок 14 – Характеристики нагружения зубчатого зацепления

В ходе расчёта были получены следующие решения:

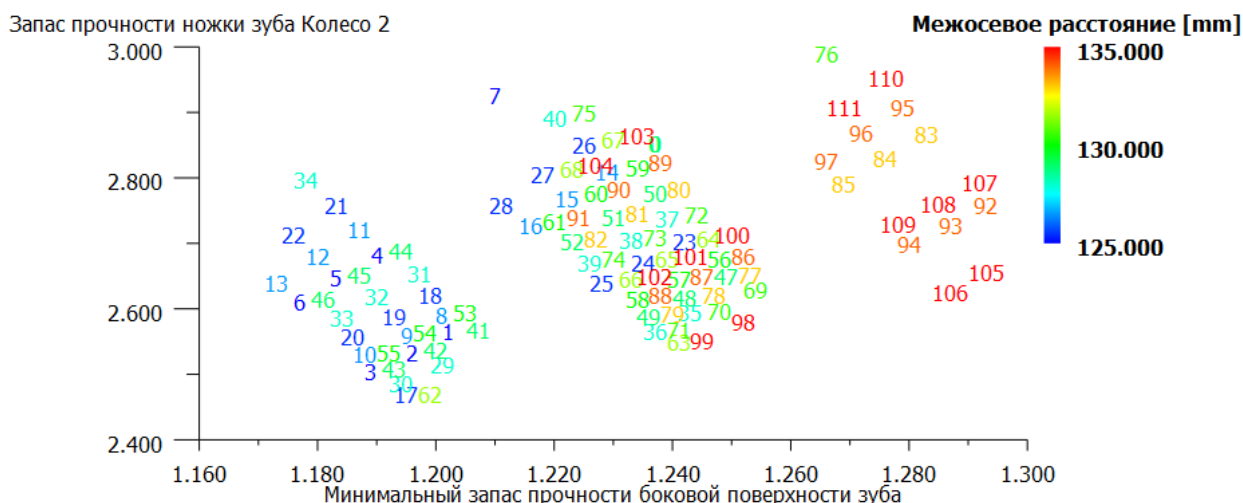


Рисунок 15 – Множество решений по заданным параметрам

Из представленного массива было выбрано решение под номером 50, имеющее достаточный запас прочности боковой поверхности зуба и подходящее под исходные, указанные выше параметры зубчатого зацепления существующей трансмиссии.

Перечень решений с выбранным приведен в приложении Б.

2.3 Поверочный расчет подшипников

Из схемы на рисунке 9 были взяты следующие подшипники: SKF6208 с двух сторон дифференциала и SKF30206, SKF32006 с двух сторон промежуточного вала редуктора. Поверочный расчет подшипников промежуточного вала редуктора также будет проводиться в программе Kisoft.

Для расчета подшипников требуется спектр нагрузений. Воспользуемся экспериментально – статистическим способом построения нагрузочного режима для проектируемой трансмиссии [3].

Принимается, что изменение скорости движения транспортного средства приближенно можно описать нормальным законом распределения:

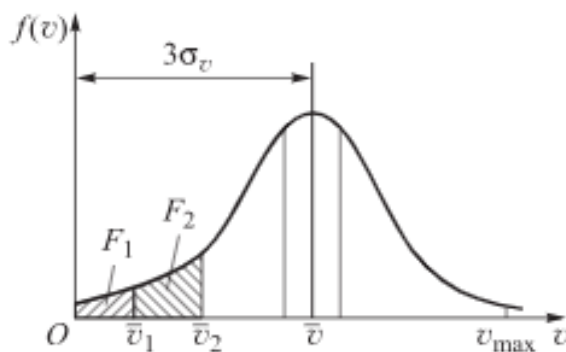


Рисунок 16 – Кривая распределения скоростей движения автомобиля

Построим кривую Гаусса, приняв, математическое ожидание за среднюю скорость движения транспортных средств в Москве. Она равняется 47,6 км/ч [2]. Среднее квадратичное отклонение примем равным трети от математического ожидания, то есть 16 км/ч [3].

Далее, необходимо разделить шкалу скоростей по средним скоростям для каждой передачи, определим относительный пробег для каждой передачи. На этих же участках через скорость определяется мощность. Таким образом получается спектр нагружений.

У вариатора, как известно, нет передач как таковых, по этой причине деление на участки будет происходить по иному принципу.

Для начала шкала скоростей от нуля до максимальной скорости автомобиля квантуется на участки с шагом квантования 5 км/ч. Кривая Гаусса строится на этой шкале с указанным делением. На данном этапе имеются уже участки с относительным пробегом для каждого из них, как видно на рисунке 17:

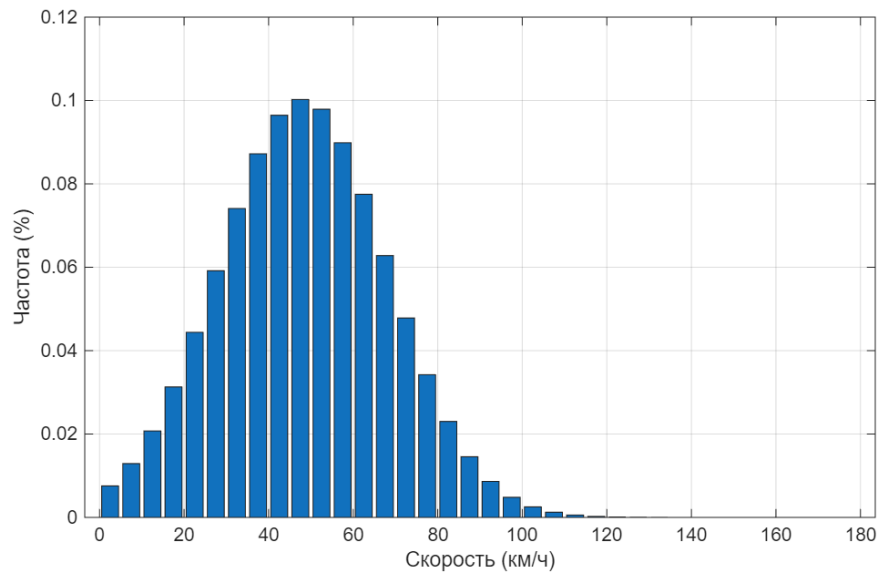


Рисунок 17 – Нормальный закон распределения скоростей для проектируемой трансмиссии

Далее необходимо определить мощность движения на каждом участке. Рассчитать ее можно по уравнению движения (1):

$$P = (F_{\text{кач}} + F_{\text{аэро}})v_i = (C_r mg + p C_x A v_i^2 / 2) v_i, \quad (1)$$

где C_r – коэффициент качения;

p – плотность воздуха;

C_x – коэффициент сопротивления воздуха;

A – площадь лобовой поверхности автомобиля;

v_i – средняя скорость на определенном участке.

Соответственно, для каждого участка можно рассчитать требуемую мощность по средней на участке скорости:

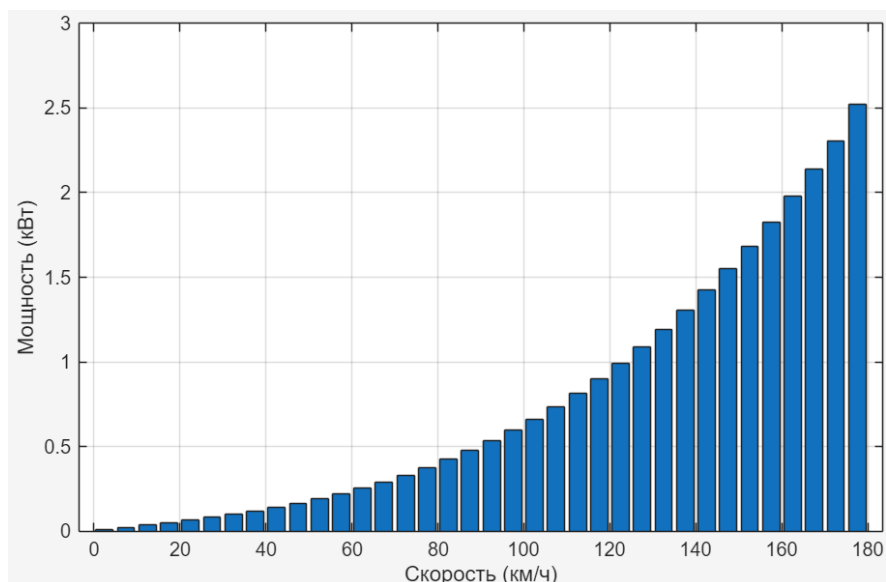


Рисунок 18 – Значения мощностей по участкам

После чего можно экспортировать для каждого участка значения его мощности и относительного пробега. Это будет полноценный спектр нагрузений для элементов главной передачи.

В программе Kisoft необходимо собрать схему промежуточного вала редуктора, которая в конечном итоге выглядит, как показано на рисунке 19:

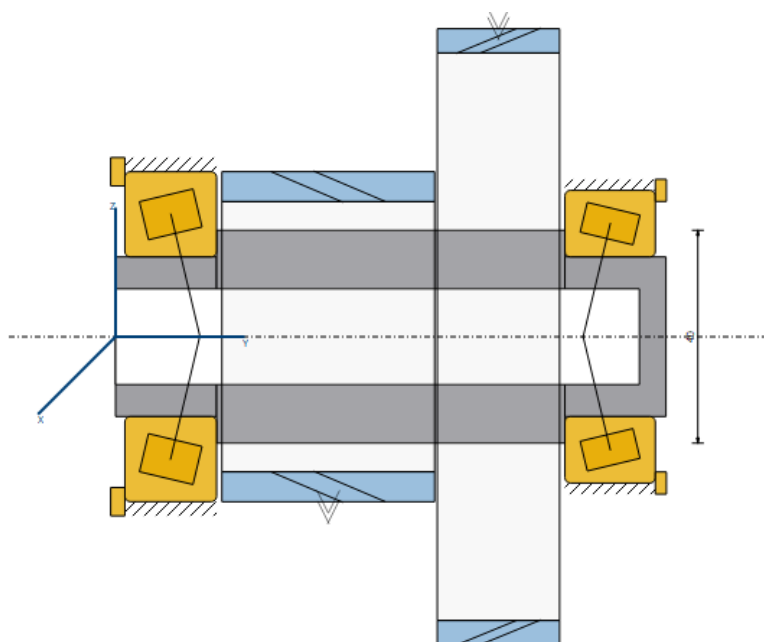


Рисунок 19 – Схема промежуточного вала редуктора

Для этого создаются цилиндры, соответствующие по размерам реальной модели. На места добавляются усилия в виде зубчатых передач, которые показаны синим цветом. Их параметры берутся из фалов проведенных ранее расчетов. Каждому из них отдельно записывается спектр нагрузений. Записанные данные показаны на рисунках 20 и 21:

☒ Считать данные из файла		
Имя файла	GP.Z12	
№ пары	1	№ зубчатого колеса
☐ Учет матрицы жесткости		
Наименование	Цилиндрическое зубчатое колесо	
Позиция цилиндрического зубчатого колеса на валу	y	40.0000 mm
Позиция цилиндрического зубчатого колеса в глобальной системе	Y	40.0000 mm
Позиция зацепления	a_{pos}	270.0000 °
Длина приложения силы	l	40.0000 mm
Диаметр начальной окружности	d_w	57.0316 mm
Рабочий угол зацепления в нормальном сечении	α_{wn}	19.9945 °
Число зубьев (только для изображения)	z	21
Направление наклона	с правым подъемом винтовой линии	
Угол наклона линии зуба на начальной окружности	β_w	22.9992 °
Мощность	P	24.0000 kW
Крутящий момент	T	229.1831 Nm
Направление	ведущее звено (отвод мощности вала)	
Спектр нагрузений	Собственный ввод	

Рисунок 20 – Установка усилия выходного колеса

☒ Считать данные из файла		
Имя файла	Reductor.Z12	
№ пары	1	№ зубчатого колеса
☐ Учет матрицы жесткости		
Наименование	Цилиндрическое зубчатое колесо	
Позиция цилиндрического зубчатого колеса на валу	y	72.0000 mm
Позиция цилиндрического зубчатого колеса в глобальной системе	Y	72.0000 mm
Позиция зацепления	a_{pos}	180.0000 °
Длина приложения силы	l	23.0000 mm
Диаметр начальной окружности	d_w	111.7143 mm
Рабочий угол зацепления в нормальном сечении	α_{wn}	21.9691 °
Число зубьев (только для изображения)	z	51
Направление наклона	с левым подъемом винтовой линии	
Угол наклона линии зуба на начальной окружности	β_w	22.3075 °
Мощность	P	24.0000 kW
Крутящий момент	T	229.1831 Nm
Направление	ведомое звено (привод мощности вала)	
Спектр нагрузений	Собственный ввод	

Рисунок 21 – Установка усилия входного колеса

После чего добавляются подшипники из существующего перечня моделей программы Kissoft с реальными геометрическими характеристиками и физическими свойствами, как показано на рисунках 22 и 23:

Наименование	Правый подшипник		
Позиция на валу	y	93.0000	mm
Позиция в глобальной системе	Y	93.0000	mm
Тип подшипника	Неподвижный подшипник, упор справа ->		
Конструктивная форма	Конический роликовый подшипник (однорядный)		
Марка	Koyo 32006JR (d=30.000 mm, D=55.000 mm, B=17.000 mm)		
Комментарий			
Внутренний диаметр	d	30.000	mm
Внешний диаметр	D	55.000	mm
Номинальная ширина	B	17.0000	mm
Размер угла давления	s	5.1000	mm

Рисунок 22 – Установка правого подшипника

Наименование	Левый подшипник		
Позиция на валу	y	10.3750	mm
Позиция в глобальной системе	Y	10.3750	mm
Тип подшипника	Неподвижный подшипник, упор слева <-		
Конструктивная форма	Конический роликовый подшипник (однорядный)		
Марка	Koyo 30206JR (d=30.000 mm, D=62.000 mm, B=17.250 mm)		
Комментарий			
Внутренний диаметр	d	30.000	mm
Внешний диаметр	D	62.000	mm
Номинальная ширина	B	17.2500	mm
Размер угла давления	s	5.4750	mm

Рисунок 23 – Установка левого подшипника

По итогу получается схема, показанная на рисунке 19. По проведенному расчету на основании представленных данных получились следующие значения номинального срока службы подшипников:

- $L_{nh} = 5316$ ч. у левого подшипника;
- $L_{nh} = 4926$ ч. у правого подшипника.

Подробнее результаты представлены в протоколе расчета, который находится в приложении В.

Для оценки работоспособности подшипников требуется перевести данные значения в суммарное количество оборотов подшипников $L10$, приняв скорость вращения вала номинальным $n = 1000$ об/мин (2) и (3):

$$L10_{\text{лев}} = 60 \cdot n \cdot L_{nh}^{\text{лев}} = 318,96 \cdot 10^6 \text{ об.} \quad (2)$$

$$L10_{\text{прав}} = 60 \cdot n \cdot L_{nh}^{\text{прав}} = 295,56 \cdot 10^6 \text{ об.} \quad (3)$$

Как видно, подшипники проходят по усталостной долговечности, так как их ресурс превышает 10^6 оборотов [3].

3 Расчет методом конечных элементов

В случаях, когда аналитические методы расчёта конструкций становятся слишком сложными или невозможными из-за геометрии, нагрузок или условий закрепления, применяется метод конечных элементов (МКЭ). Этот численный метод позволяет разбить сложную конструкцию на множество мелких, простых элементов, для которых можно легко решить уравнения равновесия.

Для расчета был выбран корпус дифференциала, чья модель показана на рисунке 24. Он испытывает значительные нагрузки от крутящего момента, передаваемого на ведущие колеса, и имеет специфическую форму:

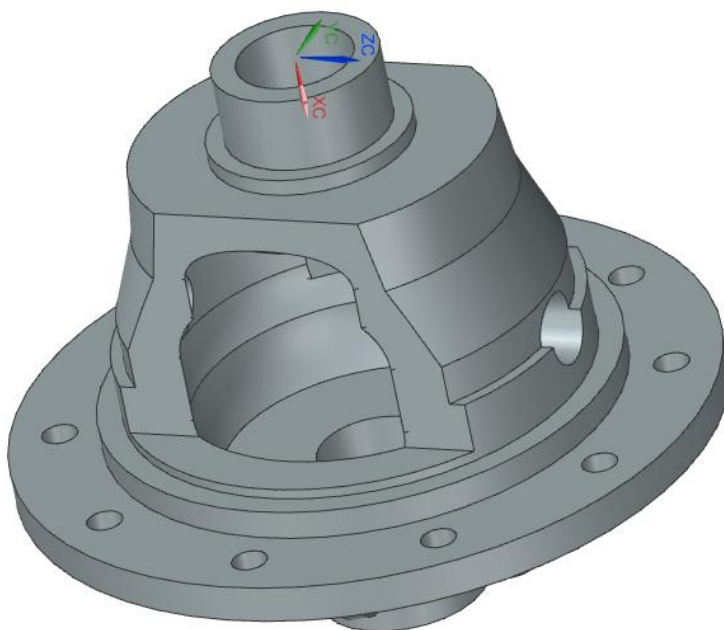


Рисунок 24 – Модель корпуса дифференциала

Расчет МКЭ выполнен в среде Siemens NX Nastran с использованием тетраэдрических элементов второго порядка. Модель содержит около 5000 элементов, что обеспечивает достаточную точность результатов.

Материалом корпуса дифференциала была выбрана сталь 40Х.

3.1 Граничные условия и нагрузки

В целях проведения правдоподобного расчета корпуса дифференциала необходимо корректно задать нагрузки и граничные условия. Правильным способом выполнения этой задачи является использование сборки дифференциала в целом с применением контактных ограничений между его деталями, как показано на рисунке 25:

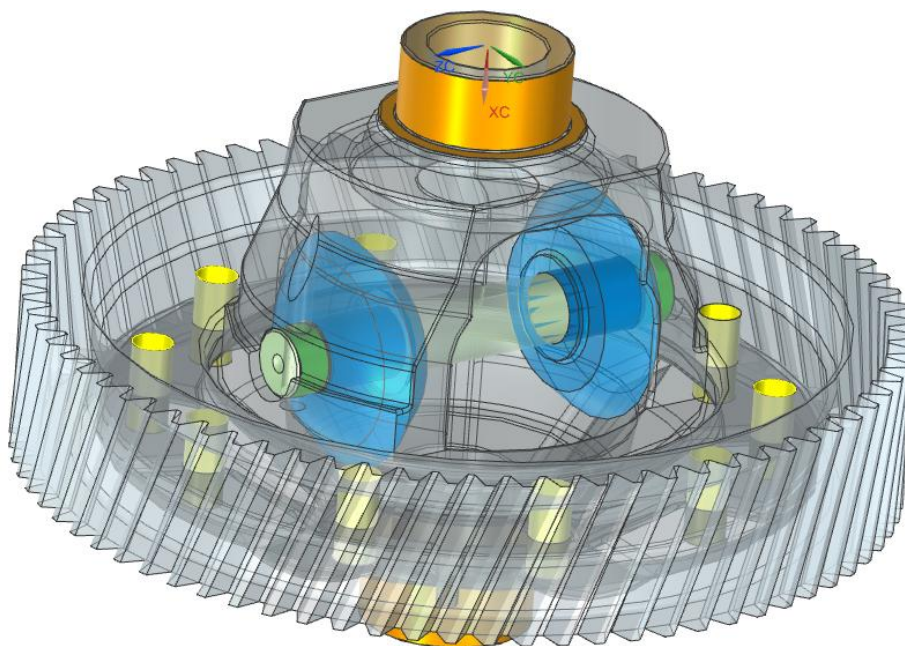


Рисунок 25 – Сборка дифференциала

Оранжевым цветом показаны контактные поверхности с подшипниками: ограничение радиального и осевого перемещений. Желтым цветом отображены болтовые соединения – жесткое закрепление зубчатого венца с корпусом дифференциала. Зеленым цветом показано соединение оси сателлитов с корпусом дифференциала – два цилиндрических ограничения. И наконец, синим цветом показаны сателлиты и их соединение с осью – устанавливается ограничение на осевое вращение, относительно которого корпус дифференциала будет испытывать крутящий момент.

Нагрузка прикладывается к одному из зубьев зубчатого венца нормально к его поверхности:

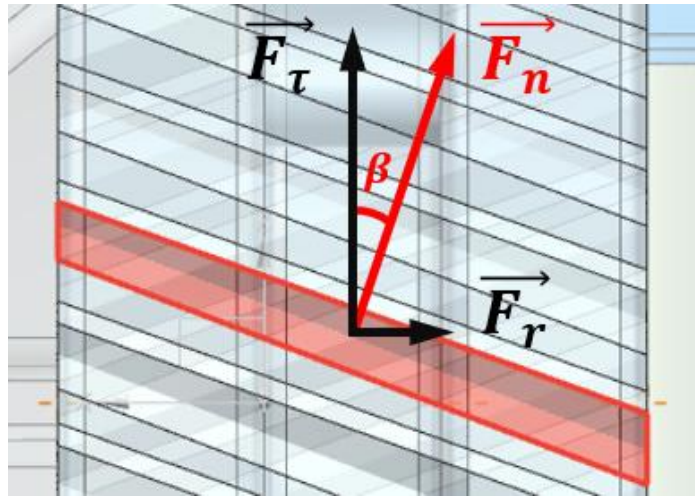


Рисунок 26 – Схема приложения сил в контакте зуба

Нормальную силу F_n можно определить через окружную силу F_t (4):

$$F_n = \frac{F_t}{\cos \beta} = \frac{M_{\text{кол}}}{r_{\text{зуб}} \cos \beta}, \quad (4)$$

где $M_{\text{кол}}$ – крутящий момент на ведущих колесах;

$r_{\text{зуб}}$ – радиус контакта зубчатого венца дифференциала;

β – угол наклона линии зуба.

Диаметр контакта известен, он равен среднему диаметру зубчатой передачи дифференциала – 195,62 мм. Радиус в таком случае, можно принять равным 98 мм. Угол β , в свою очередь, равен 23° .

Крутящий момент примем максимально возможным. Определим его по пределу сцепления автомобиля с дорожной поверхностью (5):

$$M_{\text{кол}} = \mu m_{12} g r_k, \quad (5)$$

где μ – коэффициент сцепления колес с дорогой;

m_{12} – масса, приходящаяся на переднюю ось автомобиля;

r_k – радиус колеса.

Коэффициент сцепления колес с дорогой примем равным 0,8. Для переднеприводных автомобилей масса, приходящаяся на переднюю ось, составляет около 60% от общей. Радиус колеса примем 0,285 м равным статическому радиусу для шин 175/65 R15.

Подставим все известные значения в уравнение 4 и определим нормальную силу на зубчатом звене дифференциала (6):

$$F_n = \frac{\mu m_{12} g r_k}{r_{зуб} \cos \beta} = \frac{0,8 \cdot 0,6 \cdot 1600 \cdot 9,81 \cdot 0,285}{0,098 \cos 23^\circ} = 23,8 \text{ кН} \quad (6)$$

Приложим эту силу нормально к поверхности зуба и определим напряжения и перемещения корпуса дифференциала.

3.2 Результаты расчёта

По итогу расчета получились следующие эпюры напряжений и деформаций, представленные на рисунке 27:

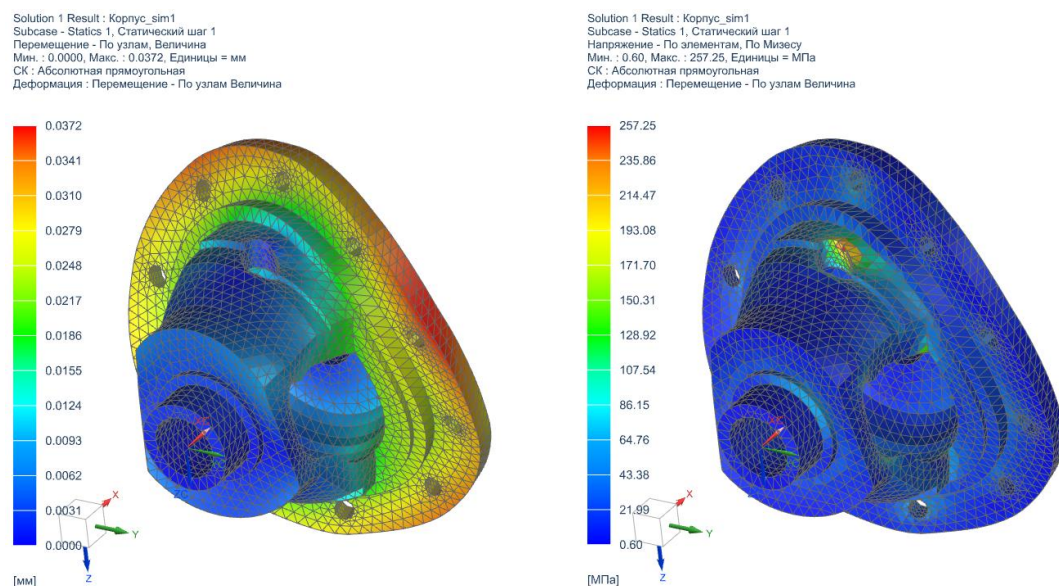


Рисунок 27 – Эпюры деформаций (слева) и напряжений (справа)

По результатам статического МКЭ-анализа максимальное эквивалентное напряжение в конструкции составило $\sigma_{\max} = 257$ МПа.

Для выбранной стали 40Х предел текучести равен $\sigma_y = 350$ МПа [6].

Запас прочности определим как отношение предела текучести к максимальному напряжению из выражения (7):

$$n = \frac{\sigma_y}{\sigma_{\max}} = \frac{350}{257} \approx 1,36 \quad (7)$$

Вывод: конструкция обладает достаточным запасом прочности, так как расчётное значение $n \approx 1,36$ превышает единицу и соответствует требованиям к статической прочности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была проведена комплексная разработка главной передачи для бесступенчатой коробки передач (вариатора), включая изучение её конструктивных особенностей, анализ преимуществ и ограничений. В первую очередь был выполнен обзор существующих главных передач в зависимости от типа дифференциала. На основании сравнительного анализа было выявлено, что для переднеприводного легкового автомобиля наиболее подходящим является главная передача с открытым дифференциалом и цилиндрическим зубчатым звеном.

Были подобраны параметры зубчатых передач на основе существующей трансмиссии JF009e с помощью расчета в программе Kisoft. На основе той же трансмиссии были подобраны подшипники для главной передачи и проведен поверочный расчет подшипников для промежуточного вала редуктора главной передачи, на основании которого была проверено, что выбранные подшипники имеют достаточный эксплуатационный ресурс.

Кроме того, для оценки прочностных характеристик корпуса дифференциала был выполнен расчет его модели методом конечных элементов (МКЭ), по результатам которого было установлено, что конструкция выдерживает эксплуатационные нагрузки.

Таким образом, в ходе работы были выполнены все поставленные цели: изучены конструктивные особенности главных передач, произведён сравнительный анализ различных типов дифференциалов, были подобраны параметры зубчатых зацеплений и подшипников, выполнены расчеты силовых и прочностных характеристик элементов главной передачи.

Полученные результаты подтверждают работоспособность выбранного типа главной передачи для переднеприводного легкового автомобиля с достаточным обоснованием принятых конструктивных решений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Электронные ресурсы:

1. Nissan RE0F08B CVT Manual (Электронный ресурс). – URL: http://pdf.textfiles.com/manuals/AUTOMOBILE/NISSAN/versa/2009_Versa/CVT.pdf (дата обращения 04.05.2026).
2. Средняя скорость в Москве – URL: <https://quto.ru/news/v-moskve-srednyaya-skorost-vyroslo-na-5-26-11-2024.htm> (дата обращения 05.05.2026)

Книги:

3. Афанасьев Б.А., Жеглов Л.Ф., Зузов В.Н. Проектирование полноприводных колесных машин: учебник для вузов: В 3 т. Т. 2 / и др.; под ред. А.А. Полунгяна. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – С. 69-70.
4. Горлатов С.Е., Исайчев В.Т., Филиппов А.А. Автомобиль. Главные передачи: учебное пособие. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2009 – С. 135.
5. Степанова Е.А., Лефаров А.Х. Блокирующиеся дифференциалы грузовых автомобилей: учебное пособие – М.: Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, 1960 – С. 66.
6. Сорокин В.Г. Марочник сталей и сплавов. – М. Машиностроение, 1989 – С. 143.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Протокол расчета первой зубчатой передачи двухступенчатого редуктора главной передачи



KISSsoft - Release 03/2017

Team-SolidSQUAD

Файл

Имя : Reductor

Изменил: Admin

дата: 29.03.2026

в: 11:52:33

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ(Оценка важных свойств)

Комментарий:

№ = номер варианта

diff_i = отклонение от заданного передаточного отношения в %

kg = вес в кг

слайд = удельное скольжение (максимальное значение)

v.Slide = Скорость скольжения (м/с, максимальное значение)

AC/AE = Рабочий участок линии зацепления на входе AC / рабочий участок линии зацепления AE
(характеристики при трении)

del_cg = Стандартное отклонение жесткости при обкатке (Н/мм/мум)

1-eta = Потери в % (1.0-общий кпд)

Safety = запас прочности (ножка зуба и боковая поверхность, 0 = высоко, 1 = достаточно, 2 = низко)
(SF-min: 0.60/ 1.20/ 1.40 SH-min: 0.60/ 0.90/ 1.00)

Summary = Общая оценка (оценочно)

(50.0%:del_cg 20.0%:diff_i 100.0%:kg 35.0%:Slide 0.0%:v.Slide
0.0%:AC/AE 10.0%:1-eta 100.0%:Safety)

(Для таблицы справедливо: Чем меньше число, тем лучше!)

No.	diff_i	kg	Slide	v.Slide	AC/AE	del_cg	1-eta	Safety	Summary
1	0.446	1.886	0.942	1.151	0.513	0.239	0.793	0.698	0.323
2	0.446	1.882	0.809	1.193	0.466	0.233	0.795	0.702	0.323
3	2.679	1.899	1.397	1.319	0.549	0.260	0.896	0.696	0.332
4	2.679	1.894	1.191	1.207	0.504	0.257	0.877	0.698	0.331
5	2.679	1.890	1.009	1.288	0.459	0.252	0.882	0.701	0.332
6	4.911	1.907	1.875	1.366	0.540	0.273	0.995	0.714	0.350

340	-2.778	2.930	0.688	1.277	0.472	0.288	0.554	0.515	0.269
341	-1.042	2.950	1.095	1.427	0.558	0.294	0.624	0.504	0.261
342	-1.042	2.945	0.950	1.308	0.513	0.292	0.607	0.503	0.260
343	-1.042	2.940	0.819	1.354	0.467	0.290	0.608	0.505	0.260
344	0.694	2.960	1.359	1.471	0.552	0.292	0.682	0.514	0.266
345	0.694	2.955	1.160	1.346	0.507	0.297	0.665	0.512	0.264
346	-3.716	2.933	1.333	1.508	0.556	0.296	0.665	0.492	0.266
347	-3.716	2.929	1.143	1.381	0.511	0.297	0.647	0.491	0.265

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

(с указанием номеров вариантов в нисходящей последовательности)

Лучшие варианты относительно передаточного отношения: 63 64 65 72 73 74 81 82 83 285 ...

Лучшие варианты относительно наименьшего веса: 11 10 14 9 13 2 12 1 5 4 ...

Оптимальные варианты относительно трения (AC/AE): 8 44 77 29 65 14 50 20 148 278 ...

Лучшие варианты относительно вариации жесткости: 2 17 23 1 35 16 38 53 34 22 ...

Лучшие варианты относительно прочности: 347 346 330 329 310 331 342 309 289 311 ...

Лучшие варианты в общем (сумма) : 331 287 330 286 301 342 302 343 329 285 ...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ ЗУБЧАТОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ

Вводные данные!

Заданное передаточное отношение 1.600 +/- 5.000 % (1.520 ... 1.680)

Мощность: 24.0000 kW

Исходная частота вращения: 1500.00 (Колесо 1)

Модуль 2.0000 mm

Угол зацепления 20.000

Угол наклона линии зуба 22.000

Межосевое расстояние от 80.0000 mm до 100.0000 mm с шагом 0.0000 mm

Смещение исходного контура допустимо в диапазоне -0.500 ... 0.500

Минимальное число зубьев 18

>> Отбрасываются результаты с удельным скольжением выше (zeta > 3.000; zeta < -3.000).

>> Результаты толщины зуба на головке < минимальная толщина зуба отбрасываются.

x1(max)-criteria: согласно компенсированному удельному скольжению

>> Момент инерции: Выдаются данные для области делительной окружности до внутреннего диаметра (при внутреннем зацеплении для дел
>> Варианты, не отвечающие заданным запасам прочности, отклоняются.

Комментарий:

№ = номер варианта
a = Межосевое расстояние
mn = нормальный модуль
alfa = Угол зацепления
бета = угол наклона линии зуба
Z1, Z2 = число зубьев колес 1, 2
X1+X2, X1, X2 = смещение исходного контура, сумма, колесо 1, колесо 2
Ea = Торцевое перекрытие $(\epsilon_{ps_a.e} + \epsilon_{ps_a.i})/2$
Eb = Осевое перекрытие
Eg = общее перекрытие $(\epsilon_{ps_g.e} + \epsilon_{ps_g.i})/2$
* = Варианты, отмеченные *, являются оптимальными (целочисленные общие перекрытия)
слайд = удельное скольжение (максимальное значение)
i = передаточное отношение
diff_i = отклонение от заданного передаточного отношения в %
SF1, SF2 = запас прочности ножки зуба колес 1, 2
SF1, SF2 = запас прочности боковой поверхности (в однопарном зацеплении) колес 1, 2
SB = запас прочности на заедание, температура «вспышки» в пятне контакта
Sint = запас прочности на заедание, интегральная температура
del_cg = Стандартное отклонение жесткости при обкатке (Н/мм/мкм)

No.	a	mn	alfa	beta	Z1	Z2	X1+X2	X1	Ea	Eb	Eg	Slide	i	diff_i	SF1
SF2	SH1	SH2SB			SInt	del_cg									
1	80.00	2.00	20.0	22.0	28	45	+0.665	+0.254	1.39	1.37	2.76	-0.94-0.72	1.61+0.4		2.15 2.14 1.16 1.18 5.33 3.47 0.24
2							+0.354	1.39	1.37	2.76	-0.81-0.81				2.17 2.12 1.16 1.18 5.66 3.47 0.23
3	80.00	2.00	20.0	22.0	28	46	+0.095	-0.046	1.50	1.37	2.87	-1.40-0.80	1.64+2.7		2.20 2.27 1.16 1.18 4.40 3.36 0.26
4							+0.054	1.50	1.37	2.87	-1.19-0.90				2.23 2.24 1.16 1.18 4.82 3.36 0.26
5							+0.154	1.49	1.37	2.86	-1.01-1.01				2.26 2.21 1.15 1.17 5.05 3.36 0.25
6	80.00	2.00	20.0	22.0	28	47	-0.429	-0.213	1.60	1.37	2.97	-1.87-1.01	1.68+4.9		2.28 2.40 1.14 1.16 3.91 3.22 0.27

181																						
182																						
183	91.00	2.00	20.0	22.0	33	52	-0.329	-0.219	1.59	1.37	2.96	-1.36-0.78	1.58-1.5	2.55	2.66	1.31	1.33	5.17	3.59	0.29		
184																						
185																						
186	92.00	2.00	20.0	22.0	32	52	+0.735	+0.270	1.41	1.37	2.78	-0.79-0.61	1.63+1.6	2.35	2.32	1.31	1.33	6.65	3.76	0.27		
187																						
188	92.00	2.00	20.0	22.0	32	53	+0.164	-0.033	1.51	1.37	2.88	-1.12-0.66	1.66+3.5	2.41	2.46	1.31	1.33	5.59	3.68	0.28		
189																						
190																						
191	92.00	2.00	20.0	22.0	33	51	+0.735	+0.269	1.41	1.37	2.78	-0.78-0.61	1.55-3.4	2.39	2.37	1.33	1.35	6.80	3.78	0.28		
192																						
193	92.00	2.00	20.0	22.0	33	52	+0.164	-0.042	1.51	1.37	2.88	-1.09-0.65	1.58-1.5	2.46	2.51	1.33	1.35	5.72	3.70	0.28		
194																						
195																						
196	92.00	2.00	20.0	22.0	33	53	-0.367	-0.227	1.60	1.37	2.97	-1.37-0.79	1.61+0.4	2.56	2.67	1.31	1.33	5.19	3.60	0.29		
197																						
198																						
199	92.00	2.00	20.0	22.0	34	52	-0.367	-0.243	1.60	1.37	2.97	-1.35-0.78	1.53-4.4	2.61	2.72	1.33	1.35	5.30	3.62	0.29		
200																						
201																						
202	93.00	2.00	20.0	22.0	32	53	+0.692	+0.254	1.42	1.37	2.79	-0.80-0.62	1.66+3.5	2.36	2.33	1.31	1.33	6.67	3.77	0.28		
203																						
204	93.00	2.00	20.0	22.0	33	52	+0.692	+0.253	1.42	1.37	2.79	-0.79-0.61	1.58-1.5	2.40	2.37	1.33	1.35	6.82	3.79	0.28		
205																						
206	93.00	2.00	20.0	22.0	33	53	+0.124	-0.054	1.52	1.37	2.89	-1.10-0.65	1.61+0.4	2.47	2.52	1.33	1.35	5.73	3.71	0.28		
207																						
208																						
209	93.00	2.00	20.0	22.0	33	54	-0.404	-0.234	1.61	1.37	2.98	-1.38-0.79	1.64+2.3	2.57	2.68	1.32	1.34	5.21	3.61	0.29		
210																						
211																						
212	93.00	2.00	20.0	22.0	34	52	+0.124	-0.063	1.52	1.37	2.89	-1.08-0.64	1.53-4.4	2.51	2.56	1.35	1.37	5.86	3.73	0.28		
213																						
214																						
215	93.00	2.00	20.0	22.0	34	53	-0.404	-0.251	1.61	1.37	2.98	-1.35-0.78	1.56-2.6	2.62	2.73	1.34	1.35	5.32	3.63	0.29		

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Протокол расчета второй зубчатой передачи двухступенчатого редуктора главной передачи



KISSsoft - Release 03/2017

Team-SolidSQUAD

Файл

Имя : GP

Изменил: Admin

дата: 29.03.2026

в: 11:50:30

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ(Оценка важных свойств)

Комментарий:

№ = номер варианта

diff_i = отклонение от заданного передаточного отношения в %

kg = вес в кг

слайд = удельное скольжение (максимальное значение)

v.Slide = Скорость скольжения (м/с, максимальное значение)

AC/AE = Рабочий участок линии зацепления на входе AC / рабочий участок линии зацепления AE
(характеристики при трении)

del_cg = Стандартное отклонение жесткости при обкатке (Н/мм/мум)

1-eta = Потери в % (1.0-общий кпд)

Safety = запас прочности (ножка зуба и боковая поверхность, 0 = высоко, 1 = достаточно, 2 = низко)
(SF-min: 0.60/ 1.20/ 1.40 SH-min: 0.60/ 0.90/ 1.00)

Summary = Общая оценка (оценочно)

(50.0%:del_cg 20.0%:diff_i 100.0%:kg 35.0%:Slide 0.0%:v.Slide
0.0%:AC/AE 10.0%:1-eta 100.0%:Safety)

(Для таблицы справедливо: Чем меньше число, тем лучше!)

No.	diff_i	kg	Slide	v.Slide	AC/AE	del_cg	1-eta	Safety	Summary
1	-1.389	10.008	1.399	0.757	0.506	0.000	0.982	0.648	0.325
2	-1.389	9.974	1.133	0.800	0.460	0.000	0.982	0.655	0.327
3	-1.389	9.940	0.912	0.860	0.412	0.000	1.010	0.661	0.327
4	0.000	10.037	1.757	0.796	0.494	0.000	1.065	0.660	0.328
5	0.000	10.002	1.379	0.858	0.448	0.000	1.071	0.667	0.328
6	0.000	9.968	1.081	0.919	0.401	0.000	1.106	0.673	0.329

Лучшие варианты относительно наименьшего веса: 7 3 6 2 16 5 1 15 4 14 ...
 Оптимальные варианты относительно трения (AC/AE): 13 46 91 28 6 61 33 82 16 52 ...
 Лучшие варианты относительно вариации жесткости: 2 3 4 7 9 10 13 14 17 20 ...
 Лучшие варианты относительно прочности: 107 92 83 95 108 105 93 110 84 96 ...
 Лучшие варианты в общем (сумма) : 107 111 108 110 109 96 95 92 97 105 ...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ ЗУБЧАТОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ

Вводные данные!

Заданное передаточное отношение 3.600 +/- 5.000 % (3.420 ... 3.780)

Мощность: 24.0000 kW

Исходная частота вращения: 1000.00 (Колесо 1)

Модуль 2.5000 mm

Угол зацепления 20.000

Угол наклона линии зуба 23.000

Межосевое расстояние от 125.0000 mm до 135.0000 mm с шагом 1.0000 mm

Смещение исходного контура допустимо в диапазоне -0.500 ... 0.500

Минимальное число зубьев 18

>> Отбрасываются результаты с удельным скольжением выше (zeta > 3.000; zeta < -3.000).

>> Результаты толщины зуба на головке < минимальная толщина зуба отбрасываются.

x1(max)-criteria: согласно скомпенсированному удельному скольжению

>> Момент инерции: Выдаются данные для области делительной окружности до внутреннего диаметра (при внутренне

>> Варианты, не отвечающие заданным запасам прочности, отклоняются.

Комментарий:

Nz = номер варианта

a = Межосевое расстояние

mn = нормальный модуль

alfa = Угол зацепления

бета = угол наклона линии зуба

Z1, Z2 = число зубьев колес 1, 2

X1+X2, X1, X2 = смещение исходного контура, сумма, колесо 1, колесо 2

Ea	= Торцевое перекрытие $(\epsilon_{ps_a.e} + \epsilon_{ps_a.l})/2$
Eb	= Осевое перекрытие
Eg	= общее перекрытие $(\epsilon_{ps_g.e} + \epsilon_{ps_g.l})/2$
*	= Варианты, отмеченные *, являются оптимальными (целочисленные общие перекрытия)
слайд	= удельное скольжение (максимальное значение)
i	= передаточное отношение
diff_i	= отклонение от заданного передаточного отношения в %
SF1, SF2	= запас прочности ножи зуба колес 1, 2
SF1, SF2	= запас прочности боковой поверхности (в однопарном зацеплении) колес 1, 2
SB	= запас прочности на заедание, температура «вспышки» в пятне контакта
Sint	= запас прочности на заедание, интегральная температура
del_cg	= Стандартное отклонение жесткости при обкатке (Н/мм/мкм)

No.	a	mn	alfa	beta	Z1	Z2	X1+X2	X1	Ea	Eb	Eg	Slide	i	diff_i	SF1						
SF2	SH1	SH2SB			SInt	del_cg															
1	125.00	2.50	20.0	23.0	20	71	+0.591	+0.184	1.40	1.99	3.39*-1.40-0.76	3.55-1.4			2.59	2.57	1.20	1.25	5.22	3.62	0.00
2								+0.284	1.39	1.99	3.38*-1.13-0.84				2.62	2.54	1.20	1.24	5.81	3.63	0.00
3								+0.384	1.37	1.99	3.36*-0.91-0.91				2.64	2.51	1.19	1.24	5.69	3.61	0.00
4	125.00	2.50	20.0	23.0	20	72	+0.027	+0.091	1.48	1.99	3.47*-1.76-0.91	3.60+0.0			2.67	2.69	1.19	1.24	4.79	3.55	0.00
5								+0.191	1.46	1.99	3.45*-1.38-0.99				2.71	2.65	1.18	1.23	5.36	3.56	0.00
6								+0.291	1.44	1.99	3.43*-1.08-1.08				2.74	2.62	1.18	1.22	5.18	3.53	0.00
7	125.00	2.50	20.0	23.0	21	72	-0.498	-0.006	1.55	1.99	3.54*-2.13-1.04	3.43-4.8			2.86	2.93	1.21	1.26	4.62	3.54	0.00
8	126.00	2.50	20.0	23.0	20	72	+0.439	+0.158	1.42	1.99	3.41*-1.48-0.80	3.60+0.0			2.61	2.60	1.20	1.25	5.12	3.61	0.00
9								+0.258	1.41	1.99	3.40*-1.19-0.87				2.64	2.57	1.19	1.24	5.70	3.62	0.00
10								+0.358	1.39	1.99	3.38*-0.95-0.95				2.66	2.54	1.19	1.24	5.56	3.59	0.00
11	126.00	2.50	20.0	23.0	20	73	-0.115	+0.071	1.49	1.99	3.48*-1.87-0.95	3.65+1.4			2.69	2.73	1.19	1.23	4.70	3.54	0.00
12								+0.171	1.48	1.99	3.47*-1.45-1.04				2.74	2.69	1.18	1.23	5.26	3.54	0.00
13								+0.271	1.46	1.99	3.45*-1.13-1.13				2.77	2.65	1.17	1.22	5.06	3.51	0.00
14	126.00	2.50	20.0	23.0	21	72	-0.115	+0.053	1.50	1.99	3.49*-1.75-0.91	3.43-4.8			2.78	2.82	1.23	1.28	4.98	3.61	0.00
15								+0.153	1.49	1.99	3.48*-1.38-1.00				2.82	2.78	1.22	1.27	5.56	3.61	0.00
16								+0.253	1.47	1.99	3.46*-1.09-1.09				2.85	2.73	1.22	1.26	5.38	3.59	0.00
17	127.00	2.50	20.0	23.0	20	72	+0.869	+0.433	1.33	1.99	3.32*-0.84-0.84	3.60+0.0			2.61	2.47	1.19	1.24	5.98	3.65	0.00
18	127.00	2.50	20.0	23.0	20	73	+0.289	+0.133	1.44	1.99	3.43*-1.57-0.83	3.65+1.4			2.63	2.63	1.20	1.25	5.02	3.60	0.00

19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Протокол расчета подшипников промежуточного вала главной передачи на ресурс



KISSsoft - Release 03/2017

Team-SolidSQUAD

Файл

Имя : BearRed

Изменил: Admin

дата: 05.05.2026

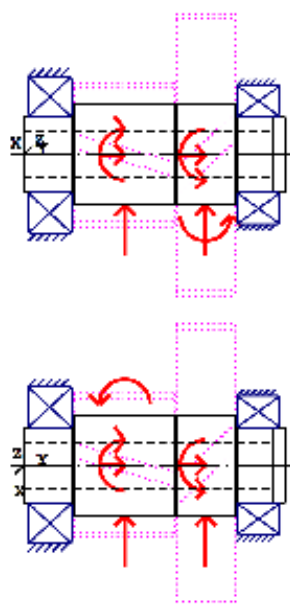
в: 10:47:49

Расчет валов, осей и опор

Введенные данные

Система координат вала: см. рис.W-002

Обозначение	Вал 1	
Чертеж		
Стартовая позиция (мм)	0.000	
Длина (мм)	103.500	
Частота вращения (1/мин)	1000.00	
Направление вращения: по часовой стрелке		
Материал	C45 (1)	
Модуль упругости (Н/мм ²)	206000.000	
Число Пуассона ν	0.300	
Плотность (кг/м ³)	7830.000	
Коэффициент теплового расширения	(10 ⁻⁶ /K)	11.500
Температура (°C)	20.000	
Вес вала (кг)	0.659	
(Указание: Вес действителен для вала без учета зубчатых колес)		
Масса вала, включая дополнительные массы (кг)	2.604	
Момент инерции масс (кг*мм ²)	3099.680	
Маховой момент GD2 (Нм ²)	0.122	
Положение в пространстве (°)	0.000	
Учитывать зубчатые колеса как массы и жесткости		
Деформации сдвига принимаются во внимание		
Коэффициент коррекции сдвига	1.100	
Угол контакта подшипников качения учитывается		
Положение поля допусков: среднее значение		
Эталонная температура (°C)	20.000	



Изображение: Приложение нагрузок

Определения вала (Вал 1)

Наружный контур

Цилиндр (Цилиндр)		0.000mm ... 19.000mm
Диаметр (мм)	[d]	30.0000
Длина (мм)	[l]	19.0000
Шероховатость (μm)	[Rz]	8.0000

Цилиндр (Цилиндр)		19.000mm ... 84.500mm
Диаметр (мм)	[d]	40.0000
Длина (мм)	[l]	65.5000
Шероховатость (μm)	[Rz]	8.0000

Цилиндр (Цилиндр)		84.500mm ... 103.500mm
Диаметр (мм)	[d]	30.0000
Длина (мм)	[l]	19.0000
Шероховатость (μm)	[Rz]	8.0000

Внутренний контур

Цилиндрическое отверстие (Цилиндрическое отверстие)		0.000mm ... 98.500mm
Диаметр (мм)	[d]	18.0000
Длина (мм)	[l]	98.5000
Шероховатость (μm)	[Rz]	8.0000

Силы

Наименование в модели		Левый подшипник	
Тип подшипника		Kooyo 30206JR	
Конструктивная форма подшипника		Конический роликовый подшипник (однорядный)	
Подшипник, позиция (мм)	[Ylocal]	10.375	
Подшипник, позиция (мм)	[Yglobal]	10.375	
Крепление внешнего кольца		Фиксированный подшипник, устанавливающийся слева	
Внутренний диаметр (мм)	[d]	30.000	
Внешний диаметр (мм)	[D]	62.000	
Ширина (мм)	[b]	17.250	
Радиус закругления (мм)	[r]	1.000	
Угол контакта подшипника в расчете учитывается			
Позиция (центр давления)		(mm)	15.8500
Статическая грузоподъемность (кН)	[C ₀]	44.800	
Динамическая грузоподъемность (кН)	[C]	51.800	
Грузоподъемность, усталость (кН)	[C _u]	6.450	
Значения для приближенной геометрии подшипников:			
Динамическая грузоподъемность (кН)	[C _{theo}]	0.000	
Статическая грузоподъемность (кН)	[C _{otheo}]	0.000	

Наименование в модели		Правый подшипник	
Тип подшипника		Kooyo 32006JR	
Конструктивная форма подшипника		Конический роликовый подшипник (однорядный)	
Подшипник, позиция (мм)	[Ylocal]	93.000	
Подшипник, позиция (мм)	[Yglobal]	93.000	
Крепление внешнего кольца		Фиксированный подшипник, устанавливающийся справа	
Внутренний диаметр (мм)	[d]	30.000	
Внешний диаметр (мм)	[D]	55.000	
Ширина (мм)	[b]	17.000	
Радиус закругления (мм)	[r]	1.000	
Угол контакта подшипника в расчете учитывается			
Позиция (центр давления)		(mm)	87.9000
Статическая грузоподъемность (кН)	[C ₀]	48.000	
Динамическая грузоподъемность (кН)	[C]	47.900	
Грузоподъемность, усталость (кН)	[C _u]	6.750	
Значения для приближенной геометрии подшипников:			
Динамическая грузоподъемность (кН)	[C _{theo}]	0.000	
Статическая грузоподъемность (кН)	[C _{otheo}]	0.000	

Вал 'Вал 1': Цилиндрическое зубчатое колесо 'Цилиндрическое зубчатое колесо' (y= 40.0000 (mm)) учитывается как фиксированная составная часть вала.
 EI (y= 20.0000 (mm)): 24825.2060 (Nm²), EI (y= 60.0000 (mm)): 24825.2060 (Nm²), m (yS= 40.0000 (mm)): 0.4065 (kg)
 Jp: 0.0002 (kg·m²), Jxc: 0.0002 (kg·m²), Jzz: 0.0002 (kg·m²)

Вал 'Вал 1': Цилиндрическое зубчатое колесо 'Цилиндрическое зубчатое колесо' (y= 72.0000 (mm)) учитывается как фиксированная составная часть вала.
 EI (y= 60.5000 (mm)): 24825.2060 (Nm²), EI (y= 83.5000 (mm)): 24825.2060 (Nm²), m (yS= 72.0000 (mm)): 1.5389 (kg)
 Jp: 0.0027 (kg·m²), Jxc: 0.0014 (kg·m²), Jzz: 0.0014 (kg·m²)

Результаты

Указание: максимальный прогиб и скручивание вала под действием крутящего момента, а также поправочный коэффициент долговечности aISO и минимальная толщина смазочной пленки ENL подшипников указываются для первого элемента спектра нагружений..

Вал

Максимальный прогиб (μm)	6.366
Позиция максимума (мм)	48.571
Центр тяжести масс (мм)	52.495
Сумма осевой нагрузки (Н)	5094.792
Проворот под крутящим моментом (°)	0.004

Опора

Вероятность выхода из строя	[η]	10.00	%
Осевой зазор	[u _A]	10.00	μm
Смазка	Масло: ISO-VG 220		
Рабочая температура смазки	[T _B]	20.00	°C
Классический подшипник качения (учитывать угол контакта)			

Вал "Вал 1" Подшипник качения "Левый подшипник"

Позиция (координата Y)	[Y]	10.38	mm
Коэффициент вероятности выхода из строя [a ₁]		1.000	
Номинальный срок службы подшипников [L _{nh}]		5316.07	h
Рабочая вязкость [V]		912.87	mm²/s
Статистический запас прочности [S ₀]		3.75	

	Сила реакции подшипника				Момент реакции подшипника			
	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Fr (kN)	Mx (Nm)	My (Nm)	Mz (Nm)	Mr (Nm)
1	-0.045	0.014	-0.008	0.046	-0.043	0.000	0.248	0.251
2	-0.103	0.034	-0.030	0.107	-0.163	0.000	0.565	0.588
3	-0.163	0.053	-0.052	0.171	-0.285	-0.000	0.891	0.935
4	-0.226	0.075	-0.076	0.238	-0.415	-0.000	1.238	1.306
5	-0.293	0.097	-0.101	0.310	-0.554	0.000	1.607	1.700
6	-0.367	0.121	-0.129	0.389	-0.705	0.000	2.007	2.127
7	-0.447	0.148	-0.159	0.474	-0.870	-0.000	2.446	2.597
8	-0.535	0.178	-0.192	0.568	-1.051	-0.000	2.927	3.110
9	-0.632	0.210	-0.228	0.672	-1.251	-0.000	3.458	3.678
10	-0.739	0.246	-0.269	0.787	-1.473	0.000	4.048	4.308
11	-0.858	0.286	-0.314	0.914	-1.717	0.000	4.699	5.003
12	-0.990	0.330	-0.363	1.055	-1.989	-0.000	5.422	5.775
13	-1.136	0.378	-0.418	1.210	-2.289	0.000	6.218	6.626
14	-1.297	0.432	-0.479	1.382	-2.620	0.000	7.099	7.567
15	-1.473	0.491	-0.545	1.571	-2.984	-0.000	8.067	8.601
16	-1.668	0.556	-0.618	1.778	-3.384	-0.000	9.130	9.737
17	-1.880	0.627	-0.698	2.006	-3.822	0.000	10.295	10.982
18	-2.113	0.704	-0.786	2.254	-4.301	0.000	11.569	12.343
19	-2.367	0.789	-0.881	2.525	-4.824	0.000	12.958	13.826
20	-2.642	0.881	-0.985	2.820	-5.391	0.000	14.467	15.439
21	-2.941	0.981	-1.097	3.139	-6.007	0.000	16.103	17.187
22	-3.265	1.089	-1.219	3.485	-6.672	-0.000	17.874	19.079
23	-3.613	1.205	-1.350	3.857	-7.391	-0.000	19.784	21.119
24	-3.989	1.331	-1.491	4.259	-8.165	0.000	21.842	23.318

25	-4.393	1.466	-1.643	4.690	-8.996	0.000	24.052	25.680
26	-4.826	1.610	-1.806	5.153	-9.887	0.000	26.421	28.210
27	-5.289	1.765	-1.980	5.648	-10.842	0.000	28.960	30.923
28	-5.784	1.930	-2.166	6.176	-11.861	0.000	31.668	33.816
29	-6.312	2.106	-2.365	6.740	-12.947	0.000	34.556	36.902
30	-6.873	2.293	-2.576	7.340	-14.102	-0.000	37.628	40.184
31	-7.469	2.492	-2.800	7.977	-15.331	0.000	40.895	43.674
32	-8.102	2.704	-3.038	8.653	-16.634	0.000	44.358	47.374
33	-8.772	2.927	-3.290	9.368	-18.013	0.000	48.025	51.292
34	-9.480	3.164	-3.557	10.126	-19.472	-0.000	51.905	55.438
35	-10.227	3.412	-3.837	10.923	-21.008	0.000	55.994	59.805
36	-11.179	3.729	-4.195	11.940	-22.967	0.000	61.203	65.371

	Смещение подшипника				Наклон подшипника			
	ux (µm)	uy (µm)	uz (µm)	π (µm)	αx (mrad)	αy (mrad)	αz (mrad)	π (mrad)
1	-0.0000	10.0112	-0.0000	0.0000	0.000	-0.000	-0.000	0.000
2	-0.0000	10.0259	0.0000	0.0000	0.001	-0.000	-0.000	0.001
3	-0.0000	10.0409	0.0000	0.0000	0.001	-0.000	-0.000	0.001
4	0.0000	10.0570	-0.0000	0.0000	0.001	-0.000	-0.001	0.002
5	-0.0000	10.0741	-0.0000	0.0000	0.002	-0.000	-0.001	0.002
6	0.0000	10.0925	-0.0000	0.0000	0.002	-0.000	-0.001	0.003
7	-0.0000	10.1128	-0.0000	0.0000	0.003	-0.000	-0.001	0.003
8	-0.0000	10.1351	-0.0000	0.0000	0.003	-0.000	-0.001	0.004
9	-0.0000	10.1597	-0.0000	0.0000	0.004	-0.000	-0.002	0.004
10	0.0000	10.1870	-0.0000	0.0000	0.005	-0.000	-0.002	0.005
11	0.0000	10.2171	-0.0000	0.0000	0.005	-0.000	-0.002	0.006
12	-0.0000	10.2503	-0.0000	0.0000	0.006	-0.000	-0.003	0.007
13	-0.0000	10.2872	-0.0000	0.0000	0.007	-0.000	-0.003	0.008
14	-0.0000	10.3280	-0.0000	0.0000	0.008	0.000	-0.003	0.009
15	-0.0000	10.3728	-0.0000	0.0000	0.009	-0.000	-0.004	0.010
16	-0.0000	10.4220	-0.0000	0.0000	0.011	0.000	-0.004	0.011
17	-0.0000	10.4759	-0.0000	0.0000	0.012	0.000	-0.005	0.013
18	-0.0000	10.5349	-0.0000	0.0000	0.014	-0.000	-0.005	0.015
19	-0.0000	10.5992	0.0000	0.0000	0.015	-0.000	-0.006	0.016
20	0.0000	10.6690	0.0000	0.0000	0.017	0.000	-0.007	0.018
21	-0.0000	10.7448	-0.0000	0.0000	0.019	0.000	-0.008	0.020
22	-0.0000	10.8260	0.0000	0.0000	0.021	-0.000	-0.008	0.023
23	0.0000	10.9144	-0.0000	0.0000	0.023	0.000	-0.009	0.025
24	-0.0000	11.0096	-0.0000	0.0000	0.026	-0.000	-0.010	0.028
25	-0.0000	11.1120	-0.0000	0.0000	0.028	-0.000	-0.011	0.030
26	-0.0000	11.2216	-0.0000	0.0000	0.031	0.000	-0.012	0.033
27	-0.0000	11.3391	-0.0000	0.0000	0.034	0.000	-0.014	0.036
28	-0.0000	11.4645	-0.0000	0.0000	0.037	0.000	-0.015	0.040
29	-0.0000	11.5982	-0.0000	0.0000	0.040	-0.000	-0.016	0.044
30	-0.0000	11.7404	0.0000	0.0000	0.044	-0.000	-0.018	0.047
31	-0.0000	11.8916	-0.0000	0.0000	0.048	-0.000	-0.019	0.052
32	-0.0000	12.0519	-0.0000	0.0000	0.052	-0.000	-0.021	0.056
33	-0.0000	12.2216	-0.0000	0.0000	0.056	-0.000	-0.022	0.061
34	-0.0000	12.4012	-0.0000	0.0000	0.061	-0.000	-0.024	0.065
35	-0.0000	12.5879	-0.0000	0.0000	0.065	-0.000	-0.026	0.070
36	-0.0000	12.8290	0.0000	0.0000	0.071	-0.000	-0.028	0.077

Вал 'Вал 1' Подшипник качения 'Правый подшипник'

Позиция (координата Y) [y] 93.00 mm
 Коэффициент вероятности выхода из строя [a₁] 1.000
 Номинальный срок службы подшипников [L_{nh}] 4925.54 h

Рабочая вязкость [V] 912.87 mm²/s
Статический запас прочности [S₀] 2.13

Сила реакции подшипника				Момент реакции подшипника				
	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Fr (kN)	Mx (Nm)	My (Nm)	Mz (Nm)	Mr (Nm)
1	-0.055	-0.066	-0.041	0.069	0.208	0.000	-0.281	0.349
2	-0.126	-0.152	-0.114	0.170	0.583	0.000	-0.641	0.867
3	-0.198	-0.240	-0.190	0.274	0.967	0.000	-1.009	1.398
4	-0.275	-0.334	-0.270	0.385	1.376	0.000	-1.403	1.965
5	-0.357	-0.434	-0.355	0.504	1.811	0.000	-1.821	2.568
6	-0.446	-0.542	-0.448	0.632	2.284	0.000	-2.275	3.223
7	-0.544	-0.661	-0.549	0.773	2.802	0.000	-2.773	3.942
8	-0.650	-0.792	-0.660	0.927	3.368	0.000	-3.317	4.728
9	-0.769	-0.936	-0.783	1.097	3.995	0.000	-3.919	5.597
10	-0.900	-1.095	-0.920	1.287	4.691	0.000	-4.588	6.561
11	-1.044	-1.271	-1.070	1.495	5.458	0.000	-5.325	7.625
12	-1.205	-1.467	-1.237	1.727	6.311	0.000	-6.145	8.808
13	-1.382	-1.682	-1.422	1.982	7.250	0.000	-7.047	10.110
14	-1.577	-1.921	-1.625	2.265	8.289	0.000	-8.045	11.551
15	-1.793	-2.183	-1.849	2.575	9.431	0.000	-9.143	13.135
16	-2.029	-2.471	-2.095	2.916	10.685	0.000	-10.347	14.874
17	-2.288	-2.787	-2.364	3.290	12.059	0.000	-11.668	16.779
18	-2.571	-3.132	-2.659	3.699	13.561	0.000	-13.112	18.863
19	-2.879	-3.508	-2.980	4.144	15.198	0.000	-14.685	21.134
20	-3.215	-3.917	-3.329	4.628	16.979	0.000	-16.396	23.603
21	-3.578	-4.360	-3.707	5.153	18.908	0.000	-18.249	26.278
22	-3.972	-4.837	-4.117	5.721	20.997	0.000	-20.256	29.175
23	-4.396	-5.355	-4.559	6.333	23.249	0.000	-22.421	32.299
24	-4.854	-5.912	-5.035	6.993	25.676	0.000	-24.753	35.665
25	-5.345	-6.511	-5.546	7.702	28.284	0.000	-27.259	39.281
26	-5.871	-7.153	-6.094	8.462	31.077	0.000	-29.943	43.156
27	-6.435	-7.840	-6.681	9.276	34.071	0.000	-32.820	47.308
28	-7.037	-8.574	-7.307	10.145	37.265	0.000	-35.890	51.738
29	-7.679	-9.356	-7.975	11.071	40.671	0.000	-39.162	56.461
30	-8.362	-10.189	-8.685	12.056	44.295	0.000	-42.644	61.487
31	-9.088	-11.074	-9.441	13.104	48.148	0.000	-46.346	66.829
32	-9.857	-12.012	-10.242	14.214	52.232	0.000	-50.271	72.494
33	-10.672	-13.005	-11.090	15.391	56.557	0.000	-54.427	78.492
34	-11.534	-14.056	-11.987	16.635	61.133	0.000	-58.825	84.839
35	-12.443	-15.156	-12.932	17.947	65.956	0.000	-63.460	91.528
36	-13.601	-16.567	-14.137	19.617	72.100	0.000	-69.364	100.049
Смещение подшипника				Наклон подшипника				
	ux (μm)	uy (μm)	uz (μm)	π (μm)	αx (mrad)	αy (mrad)	αz (mrad)	π (mrad)
1	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.001	-0.000	0.000
2	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.002	-0.000	0.000
3	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.002	-0.000	0.000
4	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.003	-0.000	0.000
5	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.004	-0.000	0.000
6	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.001	0.005	-0.000	0.001
7	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.001	0.006	-0.000	0.001
8	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.001	0.008	-0.000	0.001
9	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.001	0.009	-0.000	0.001
10	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.001	0.011	-0.000	0.001
11	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.001	0.012	-0.000	0.001
12	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.001	0.014	-0.000	0.001
13	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.002	0.017	-0.000	0.002

31	0.00	0.00
32	0.00	0.00
33	0.00	0.00
34	0.00	0.00
35	0.00	0.00
36	0.00	0.00

Σ 2.46 31.58

Использование (%) [Lreq] (20000.000)

B1 B2

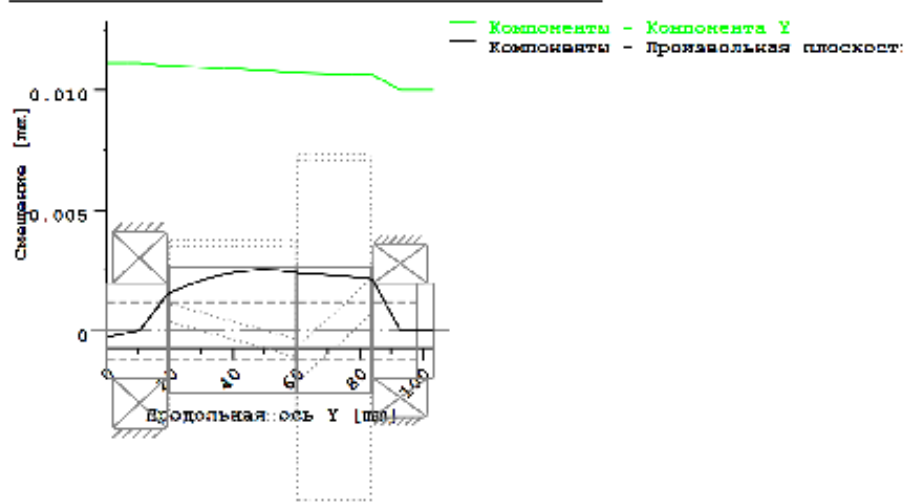
32.89 70.77

Указание: Использование = $(L_{req}/L_h)^{(1/k)}$

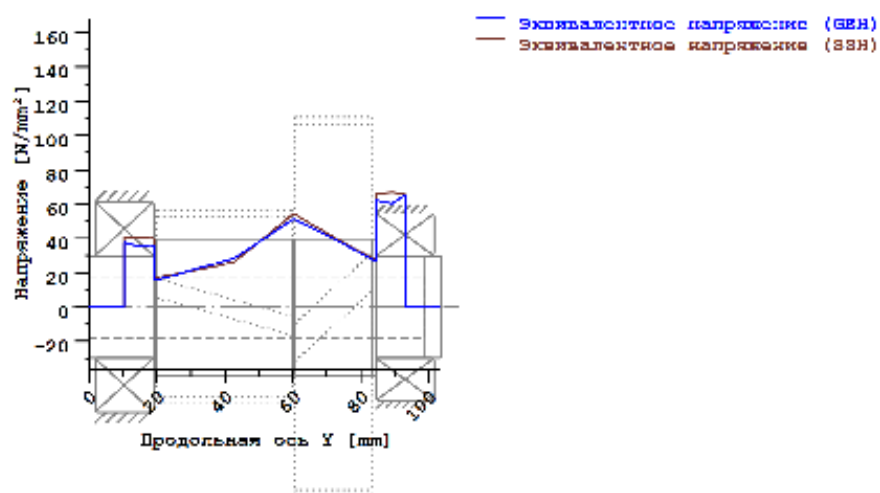
Шариковый подшипник: $k = 3$, роликовый подшипник: $k = 10/3$

B1: Левый подшипник

B2: Правый подшипник



Изображение: Деформация (кривая изгиба и т. д.) (Произвольная плоскость 38.3021322 121)



Номинальные напряжения без учета концентраций напряжений

GEH(von Mises): $\sigma_{\text{GEH}} = ((\sigma_B + \sigma_{Z,D})^2 + 3 \cdot (\tau_{\text{AT}} + \tau_{\text{AS}})^2)^{1/2}$

SSH(Tresca): $\sigma_{\text{SSH}} = ((\sigma_B - \sigma_{Z,D})^2 + 4 \cdot (\tau_{\text{AT}} + \tau_{\text{AS}})^2)^{1/2}$

Изображение: Эквивалентное напряжение

конец протокола

lines: 496